

FLUIDOS DINÁMICA

La dinámica de los fluidos estudia los fluidos en movimiento. Caracterizamos el movimiento del fluido especificando su velocidad $\vec{v}(x, y, z, t)$ en cada punto y en cada instante. Esta velocidad corresponde a la de la partícula de fluido que pasa por el punto (x, y, z) en el tiempo t . Con el término partícula de fluido nos referimos a una pequeña masa de fluido que contiene un gran número de moléculas y que se mueve con el fluido manteniendo su identidad. Otras propiedades del fluido como la presión y la densidad también serán funciones de la posición y del tiempo.

El movimiento o flujo del fluido se puede clasificar en dos tipos principales: flujo estable y flujo turbulento.

Se dice que el flujo es estable o estacionario o laminar, si la velocidad, la densidad y la presión del fluido no dependen del tiempo pero pueden variar punto a punto. Un ejemplo de flujo estable es el movimiento del centro de un río de llanura o un fluido que circula a baja velocidad en una tubería. Si aumenta la velocidad del fluido en la tubería por encima de cierta velocidad crítica, el flujo se vuelve turbulento y las velocidades de las partículas que pasan por un dado punto cambian erráticamente instante a instante.

Vamos a limitar nuestro estudio al caso de flujo estable o estacionario.

En flujo estable, podemos considerar que el fluido se mueve siguiendo líneas fijas, llamadas líneas de corriente.

En cada punto la velocidad del fluido es tangente a la línea de corriente que pasa por dicho punto. Dos líneas de corriente no pueden cortarse, porque ello significaría que el fluido tenía dos velocidades en ese punto. La excepción son los puntos en que el fluido tiene velocidad cero, en esos puntos dos o más líneas de corriente se pueden cortar.

La figura 1 muestra las líneas de corriente para flujo estable alrededor de un obstáculo. En cada punto la velocidad del fluido tiene la dirección de la línea de corriente que pasa por ese punto. Las líneas de corriente que pasan por el borde de un elemento de área imaginario, como el área A en la figura 2, forman un tubo llamado tubo de flujo, en flujo estable se comporta como una pequeña tubería ya que el fluido no puede atravesar las paredes laterales. Este tubo se usa para aislar una parte del flujo del resto y se lo puede elegir suficientemente delgado de manera que la velocidad a través de una dada sección es la misma en toda la sección.

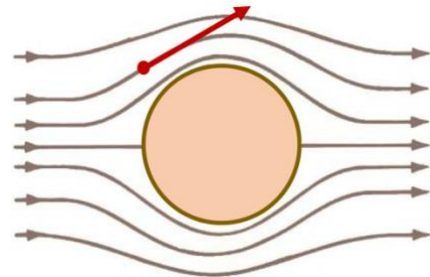


Figura 1

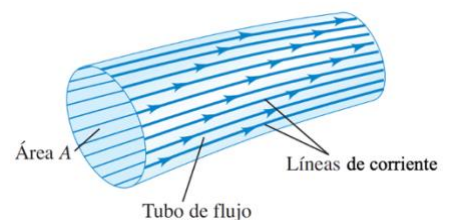


Figura 2

La ecuación de continuidad

La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada ecuación de continuidad. Considere una porción de una pequeña tubería o un tubo de flujo entre dos secciones transversales con áreas A_1 y A_2 (fig. 3). Los valores de la rapidez del fluido en estas secciones son v_1 y v_2 respectivamente. Durante un breve intervalo de tiempo Δt , el fluido en A_1 se mueve una distancia $v_1 \Delta t$, así que un cilindro de fluido de altura $v_1 \Delta t$ y volumen $\Delta V_1 = A_1 v_1 \Delta t$ fluye hacia el tubo a través de A_1 . Durante ese mismo intervalo Δt , un cilindro de volumen $\Delta V_2 = A_2 v_2 \Delta t$ sale del tubo a través de A_2 . Consideremos primero el caso de un fluido incompresible cuya densidad ρ tiene el mismo valor en todos los puntos. La masa Δm_1 que ingresa al tubo por A_1 en el tiempo Δt es

$\Delta m_1 = \rho A_1 v_1 \Delta t$. De manera similar, la masa Δm_2 que sale por A_2 en el mismo tiempo es $\Delta m_2 = \rho A_2 v_2 \Delta t$. En flujo estable, la masa total en el tubo es constante, así que $\Delta m_1 = \Delta m_2$ y

$$\rho A_1 v_1 \Delta t = \rho A_2 v_2 \Delta t$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (\text{ecuación de continuidad, fluido incompresible})$$

El producto Av se llama caudal o tasa de flujo de volumen:

$$Q = Av$$

El caudal tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo de flujo o de la tubería.

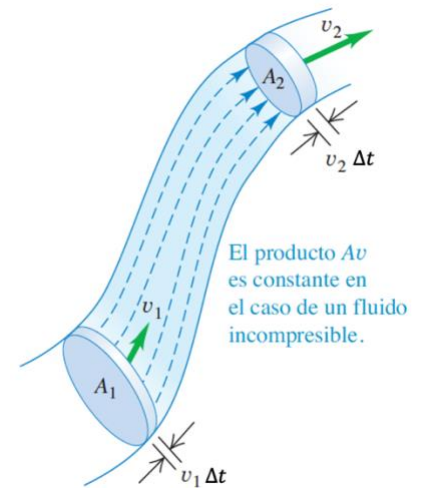


Figura 3

Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la rapidez y la altura en un punto del fluido. Para deducirla aplicaremos el teorema del trabajo y la energía a una muestra de fluido que circula por una tubería pequeña o tubo de flujo. Suponemos que el fluido es incompresible y no viscoso y el flujo es estable. Consideramos la muestra de fluido que en un instante inicial está entre las dos secciones transversales a y c (fig. 4). Los valores de la rapidez en los extremos inferior y superior son v_1 y v_2 . En un pequeño intervalo de tiempo Δt , el fluido que está en a se mueve a b , una distancia $\Delta s_1 = v_1 \Delta t$ y el fluido que está inicialmente en c se mueve a d , una distancia $\Delta s_2 = v_2 \Delta t$. Las áreas transversales en los dos extremos son A_1 y A_2 . El fluido es incompresible, así que, por la ecuación de continuidad, el volumen de fluido ΔV que pasa por cualquier sección transversal durante el tiempo Δt es el mismo. Es decir, $\Delta V = A_1 \Delta s_1 = A_2 \Delta s_2$. La masa de este volumen es $\Delta m = \rho \Delta V$. Calculemos el trabajo efectuado sobre la muestra de fluido durante el tiempo Δt . Suponemos que el rozamiento interno del fluido es despreciable (es decir, no hay viscosidad), así que las únicas fuerzas no conservativas que efectúan trabajo sobre la muestra de fluido se deben a la presión del fluido circundante. Las presiones en los dos extremos son p_1 y p_2 , la fuerza sobre la sección transversal en a es $p_1 A_1$, y la fuerza en c es $p_2 A_2$. El trabajo W_{nc} efectuado sobre la muestra por el fluido circundante durante este desplazamiento es, por lo tanto,

$$W_{nc} = p_1 A_1 \Delta s_1 - p_2 A_2 \Delta s_2 = (p_1 - p_2) \Delta V \quad (1)$$

El segundo término tiene signo negativo porque la fuerza en c se opone al desplazamiento del fluido. Este trabajo es igual a la variación de la energía mecánica de la muestra de fluido durante el tiempo Δt . La energía mecánica para el fluido entre las secciones b y c no cambia. Inicialmente, la masa de fluido entre a y b tiene una energía cinética $\frac{1}{2} \Delta m v_1^2$. Al final, el fluido entre c y d tiene energía cinética $\frac{1}{2} \Delta m v_2^2$. El cambio neto de energía cinética durante Δt es

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 \quad (2)$$

Análogamente el cambio de energía potencial en el intervalo Δt es

$$\Delta U = \Delta mgy_2 - \Delta mgy_1 \quad (3)$$

$$W_{nc} = \Delta E_m = \Delta E_c + \Delta U$$

Combinando las ecuaciones (1), (2) y (3) se tiene

$$(p_1 - p_2)\Delta V = \frac{1}{2}\Delta mv_2^2 - \frac{1}{2}\Delta mv_1^2 + \Delta mgy_2 - \Delta mgy_1$$

Dividiendo ambos miembros por ΔV y como $\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gy_2 - \rho gy_1$$

Que podemos escribir:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gy_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gy_2$$

1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera de una línea de corriente.

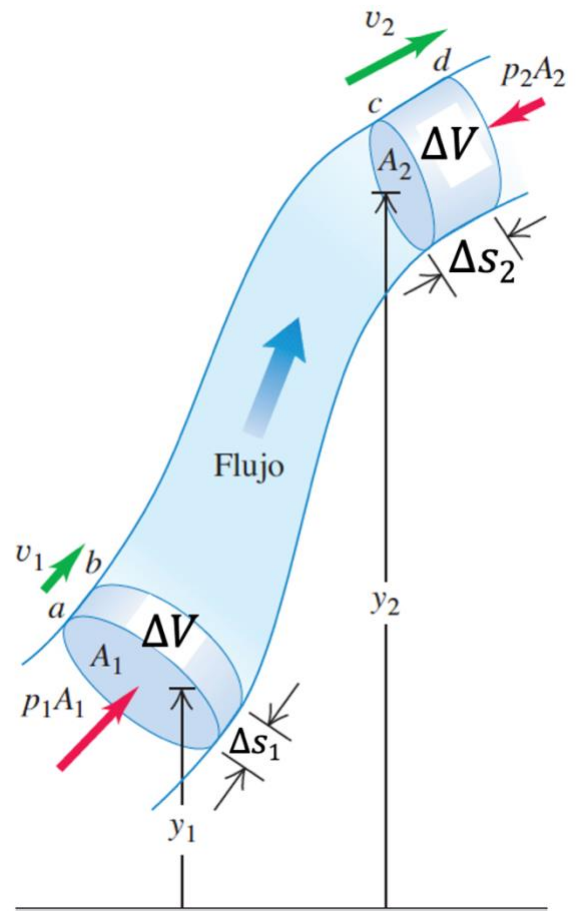


Figura 4